

Kvantinė kompiuterija

<https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>

Jau ne už kalnų, o kartu su ja ateina seisminis pokytis, kaip organizacijos turi mąstyti apie kibernetinio saugumo riziką. Ateities kvantinių mašinų gebėjimas įveikti šiandienos kriptografinę apsaugą, tai, ką mes vadiname kvantiniu iššifravimu, gali pakenkti skaitmeninio verslo pasitikėjimui, konfidencialumui ir atsparumui.

Šioje informacinių pranešimų serijoje itin techninė tema pateikiama strateginėmis įžvalgomis vadovams. 1 dalyje paaiškinama, [kodėl kvantinis iššifravimas kelia grėsmę](#). 2 dalyje pateikiami patikimi terminai, kada gali įvykti šie sutrikimai. 3 dalyje pateikiami praktiniai patarimai, kaip organizacijos gali pradėti ruoštis jau dabar, kad apsaugotų jautrius duomenis, apsaugotų klientų pasitikėjimą ir užtikrintų atitiktį reikalavimams postkvantinėje ateityje.

Platesnis vaizdas

Perėjimas prie kvantiniu požiūriu saugaus saugumo nėra greitas sprendimas – tai daugiametė organizacinė transformacija, ir organizacijos turi pradėti dabar. Istorija rodo, kad dideli saugumo atnaujinimai visada užtrunka ilgiau nei planuota dėl pasenusių sistemų, biudžeto apribojimų ir koordinavimo tarp skyrių bei tiekėjų sudėtingumo.

Geros naujienos yra tai, kad vyriausybės agentūros jau sukūrė ir paskelbė naujus kvantiniams kompiuteriams atsparius saugumo standartus. Iššūkis yra įgyvendinimas: nustatyti, kam reikia apsaugos, suplanuoti perėjimą ir įdiegti naujas sistemas prieš atsirandant kvantiniams kompiuteriams.

Kvantinės parengties veiksmų plano sudarymas

Pradėkite nuo lyderystės ir valdymo

Kvantinė rizika yra ne tik IT problema – tai strateginė verslo rizika, kuriai reikia vadovų dėmesio. Štai kaip sukurti tinkamą valdymą:

Saugus vadovybės pritarimas: tai turėtų būti aptarta valdybos ir aukščiausio lygio vadovų lygmeniu, ypač finansų, sveikatos priežiūros, gynybos ar bet kurios kitos pramonės šakos, tvarkančios jautrius ilgalaikius duomenis, organizacijose.

Įvertinkite tai kaip verslo tęstinumo ir pasitikėjimo klausimą, o ne tik kaip techninį projektą.

Aiškiai paskirstykite atsakomybę: paskirkite vyresnįjį vadovą (CISO arba CTO), atsakingą už kvantinį pasirengimą. Šis asmuo turėtų turėti įgaliojimus koordinuoti IT, teisinius, pirkimų ir verslo padalinius.

Laikykitės atitikties reikalavimų: vyriausybės agentūros jau skelbia kvantinių požiūriu saugios kriptografijos gaires. Įsitikinkite, kad jūsų saugumo politika atitinka tokių organizacijų kaip NIST (Nacionalinis standartų ir technologijų institutas) ir CISA (Kibernetinio saugumo ir infrastruktūros saugumo agentūra) standartus.

Įvertinkite: kur naudojamas šifravimas?

Negalite apsaugoti to, ko nežinote turintys. Pirmas praktinis žingsnis – atlikti išsamų jūsų organizacijos šifravimo naudojimo vietų ir būdų inventorizavimą. Tai apima:

Tinklo saugumas:

- Saugūs svetainių ryšiai (HTTPS)
- Virtualūs privatūs tinklai (VPN)
- Nuotolinės prieigos sistemos
- Saugus failų perdavimas

Autentifikavimo sistemos:

- Skaitmeniniai sertifikatai
- El. pašto šifravimas
- Darbuotojų prisijungimo sistemos
- Daugiafaktorinis autentifikavimas

Neaktyvūs duomenys:

- Užšifruotos duomenų bazės
- Saugios atsarginės kopijos

- Archyvų sistemos
- Debesijos saugykla

Šis inventorių gali užimti daug laiko, tačiau egzistuoja automatiniai nuskaitymo įrankiai, kurie padeda nustatyti šifravimo naudojimą visoje jūsų infrastruktūroje. Tikslas – sukurti išsamų žemėlapi, kuriame būtų rodoma kiekviena sistema, kuri naudoja pažeidžiamus šifravimo metodus.

Prioritetų nustatymas pagal riziką

Ne viską reikia atnaujinti iš karto. Pirmiausia sutelkite dėmesį į duomenis ir sistemas, kurioms kyla didžiausia rizika:

Aukštas prioritetas (pirmiausia atnaujinti):

- Duomenys, kurie turi likti konfidencialūs 10 ir daugiau metų (intelektinė nuosavybė, sveikatos įrašai, teisiniai dokumentai)
- Kritinė infrastruktūra ir operacinės technologijos
- Ilgalaiškės sutartys ir susitarimai
- Archyvai ir atsarginių kopijų sistemos

Vidutinio prioriteto:

- Klientų duomenys ir mokėjimo sistemos
- Vidinė komunikacija
- Programinės įrangos platinimas ir atnaujinimai
- Standartiniai verslo duomenys, kuriems reikalingas 3–10 metų konfidencialumas

Žemesnis prioritetas:

- Laikini ryšiai
- Trumpalaikiai duomenys, kuriems reikalingas konfidencialumas trumpiau nei 3 metus
- Viešai prieinama informacija

Integruotas lankstumas: kriptografinio lankstumo principas

Viena svarbiausių pamokų, įgytų perėjus prie ankstesnių saugumo sprendimų, yra tokia: neužprogramuokite savo saugumo pasirinkimų. Techninis terminas yra „kriptografinis lankstumas“, tačiau koncepcija paprasta – kurkite sistemas taip, kad galėtumėte keisti saugumo metodus nekurdami visko iš naujo.

Įsivaizduokite tai kaip namo statybą su keičiamais prietaisais, o ne sujungiant viską su sienomis. Tobulėjant technologijoms, galite atnaujinti atskirus komponentus nesugriaudami visos konstrukcijos.

Praktiniai žingsniai lankstumui lavinti:

Atskirkite saugumą nuo programos logikos: naudokite saugumo bibliotekas ir modulius, kuriuos galima atnaujinti nepriklausomai nuo pagrindinių verslo programų. Tokiu būdu šifravimo atnaujinimas nereikalauja perrašyti visos programinės įrangos.

Standartizuokite saugumo valdymą: visoje organizacijoje naudokite nuoseklius šifravimo raktų saugojimo ir valdymo metodus. Tai labai palengvins būsimus atnaujinimus.

Bendradarbiaukite su tiekėjais, kurie palaiko lankstumą: rinkdamiesi naujas sistemas arba atnaujindami sutartis, patikrinkite, ar tiekėjai gali palaikyti saugumo atnaujinimus nereikalaudami visiškai pakeisti sistemų.

Planuokite būsimus pokyčius: susitarkite su tuo, kad kvantinei kriptografijai atspari technologija vis dar vystosi. Kurkite sistemas, kurios galėtų prisitaikyti prie standartų brandos.

Naujų kvantinio saugumo standartų supratimas

2024 m. NIST po daugelio metų trukusių tyrimų ir bandymų paskelbė pirmuosius tris oficialius kvantiniams kompiuteriams atsparius kriptografinius standartus. Šie algoritmai buvo specialiai sukurti atlaikyti kvantinių kompiuterių atakas.

Perėjimo metodas: hibridinis saugumas

Dauguma organizacijų pereinamuoju laikotarpiu naudos „hibridinį“ metodą, vienu metu paleisdamos ir senus, ir naujus saugumo metodus. Tai užtikrina suderinamumą su partneriais ir klientais, kurie dar neatnaujiną versijos, ir tuo pačiu metu suteikia kvantinę apsaugą tiems, kurie ją įdiegė.

Įsivaizduokite tai kaip laikotarpį, kai vieni žmonės turėjo išmaniuosius telefonus, o kiti vis dar naudojo atlenkiamus telefonus – sistemos turėjo veikti su abiem perėjimo laikotarpiu.

Našumo aspektai

Nauji kvantiniam šifravimui atsparūs algoritmai yra reiklesni nei dabartinis šifravimas:

Didesnis duomenų kiekis: saugos raktai ir skaitmeniniai parašai yra žymiai didesni. Pavyzdžiui, kvantiniu požiūriu saugus parašas gali būti 2400 baitų, palyginti su 64 baitais šiandien. Tai turi įtakos saugyklos reikalavimams ir tinklo pralaidumui.

Apdorojimo reikalavimai: kai kurioms kvantinėms operacijoms reikia daugiau skaičiavimo galios, o tai gali turėti įtakos senesnių sistemų ar mobiliųjų įrenginių našumui.

Testavimas yra būtinas: prieš diegdami naujas saugos sistemas, išbandykite jas realiomis sąlygomis, kad suprastumėte, kaip jos veikia jūsų programas, svetaines ir naudotojų patirtį.

Duomenų apsauga šiandien nuo rytojaus grėsmių

Atsižvelgiant į grėsmę „nuimk dabar, iššifruok vėliau“, jums reikia apsaugoti jautrius duomenis dabar, dar prieš užbaigiant visišką kvantinį perėjimą.

Neatidėliotinos apsaugos strategijos

Atnaujinkite simetrinį šifravimą: standartinis [AES-256 šifravimas išlieka saugus](#) nuo kvantinių atakų ir turėtų būti naudojamas visiems labai jautriems duomenims. Jei vis dar naudojate senesnius šifravimo standartus, pvz., AES-128, atnaujinkite į AES-256.

Izoliuokite jautriausius duomenis: duomenims, kurie privalo likti konfidencialūs dešimtmečius (komercinės paslaptys, ilgalaikiai sveikatos įrašai, įslaptinta informacija), apsvarstykite papildomus apsaugos ar izoliavimo sluoksnius ir planuokite vėliau iš naujo užšifruoti duomenis naudojant kvantiniu požiūriu saugius metodus.

Reguliariai keiskite raktus: reguliarius šifravimo raktų keitimas sumažina pažeidžiamumo tikimybę. Net jei priešininkas šiandien surinktų užšifruotus

duomenis, dažnas raktų keitimas reiškia, kad jis gali pasiekti tik riboto laikotarpio duomenis.

Įvertinkite naujus raktų mainų metodus: kai tik bus prieinami kvantinio saugumo protokolai, įvertinkite juos, ar jie apsaugo jūsų jautriausius ryšius ir duomenų perdavimus.

Tiekėjų ir tiekimo grandinių valdymas

Jūsų kvantinis saugumas yra toks stiprus, kokia stipri yra silpniausia jūsų grandis. Trečiųjų šalių tiekėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir tiekimo grandinės partneriai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant jūsų saugumą.

Tiekėjų reikalavimai ir koordinavimas

Atnaujinti pirkimo sutartis: naujose sutartyse turėtų būti reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų kvantinio saugumo planus ir įsipareigotų laikytis jų įgyvendinimo terminų.

Įvertinkite tiekėjų pasirengimą: paklauskite pagrindinių tiekėjų apie jų kvantinio pasirengimo planus. Ar jie stebi grėsmę? Ar jie turi perkėlimo veiksmų planą? Kada jie pradės palaikyti kvantiniams algoritmams atsparius algoritmus?

Pirmenybę teikite svarbiausiems tiekėjams: pirmiausia sutelkite dėmesį į tiekėjus, kurie tvarko jūsų jautriausius duomenis arba teikia svarbiausias saugumo paslaugas.

Aparatinės įrangos iššūkis

Viena iš opiausių problemų yra aparatinė įranga, kurios negalima lengvai atnaujinti:

Daiktų interneto (IoT) įrenginiai: išmaniosios pastatų sistemos, pramoniniai jutikliai, medicinos prietaisai ir kita prijungta įranga dažnai neturi galimybės atnaujinti savo saugos programinės įrangos. Šiuos įrenginius gali tekti visiškai pakeisti.

Įterptosios sistemos: Ilgai tarnaujančioje įrangoje (pramoniniuose įrenginiuose, infrastruktūros komponentuose) gali būti integruotos saugumo funkcijos aparatinės įrangos lygmeniu. Sudarykite šių sistemų inventorizaciją ir suplanuokite atnaujinimus ar keitimus gerokai anksčiau nei 2030 m.

Pasenusi infrastruktūra: reikėtų identifikuoti senesnes sistemas, kurios negali palaikyti šiuolaikinių saugos naujinimų, ir suplanuoti jų pakeitimą arba izoliaciją.

Nuolatinis stebėjimas ir pasirengimas

Kvantinių skaičiavimų galimybės sparčiai tobulėja. Jūsų organizacija turi būti informuota apie pokyčius, kurie galėtų paspartinti arba atidėti Q dienos terminą.

Stebėkite kvantinių technologijų plėtrą

Stebėkite svarbiausius etapus: stebėkite pirmaujančių kvantinių skaičiavimų bendrovių (IBM, „Google“, „IonQ“ ir kitų) pranešimus apie kubitų skaičių, klaidų taisymo proveržius ir algoritmų patobulinimus.

Stebėkite įspėjamuosius ženklus: staigus kvantinės įrangos ar algoritmų proveržis gali sutrumpinti laiko juostą. Parengti pagreitinto reagavimo planą yra protinga rizikos valdymo priemonė.

Sekite naujausią informaciją apie standartus: postkvantinės kriptografijos standartai bus nuolat tobulinami. Vadovaukitės NIST, CISA ir kitų autoritetingų šaltinių rekomendacijomis.

Patikrinkite savo pasirengimą

Atlikite scenarijų pratimus: atlikite stalo pratimus, imituodami Q dieną – momentą, kai dabartinis šifravimas tampa nebeaktualus. Išbandykite savo incidentų reagavimo planus ir verslo tęstinumo procedūras.

Raudonosios komandos testavimas: paprašykite saugumo komandų įvertinti, kas nutiktų, jei jūsų RSA ir ECC šifravimas staiga nebebūtų saugus. Nustatykite kritinius gedimo taškus ir nustatykite jų atnaujinimo prioritetus.

Pažangos vertinimas: nustatykite metriką, skirtą stebėti jūsų kvantinį pasirengimą: inventorizuota sistemų procentinė dalis, perkeltas prioritetas, užtikrinti tiekėjų įsipareigojimai ir kt.

Jūsų veiksmų planas

Jei visa tai atrodo pernelyg sudėtinga, pradėkite nuo šių konkrečių pirmųjų žingsnių:

Per ateinančias 30 dienų:

1. Trumpas vadovybės pranešimas apie kvantinę riziką ir 5–10 metų laikotarpį
2. Priskirkite kvantinio parengties planavimo nuosavybę
3. Pradėti preliminarų šifravimo naudojimo inventorizavimą

Per ateinančias 90 dienų:

1. Išsamus kriptografinis inventorių
2. Duomenų identifikavimas ir klasifikavimas pagal konfidencialumo reikalavimus
3. Įvertinkite svarbiausių tiekėjų kvantinį pasirengimą
4. Peržiūrėkite sutartis dėl lankstumo ir atnaujinimo nuostatų

Kitais metais:

1. Parengti išsamų migracijos veiksmų planą su prioritetiniais etapais
2. Pradėti bandomuosius kvantiniu požiūriu saugių algoritmų testus
3. Atnaujinti pirkimų ir tiekėjų politiką
4. Nustatyti nuolatinius stebėsenos ir valdymo procesus
5. Daugiamečių pereinamojo laikotarpio pastangų biudžetas

Vykdomas:

- Stebėti kvantinių skaičiavimų raidą
- Sekti standartų raidą
- Išbandykite ir patikslinkite migracijos planus
- Koordinuokite su tiekėjais ir partneriais
- Pranešti apie pažangą vadovybei ir valdybai

Strateginis imperatyvas

Kvantinė grėsmė kibernetinio saugumo srityje yra unikali, nes apie ją įspėjama iš anksto. Kitaip nei išpirkos reikalaujančios programinės įrangos ar nulinės dienos spragų atveju, kvantinio iššifravimo atveju galime numatyti artėjantį procesą. Organizacijos, kurios imasi veiksmų dabar, turi galimybę sistemingai ruoštis, o ne skubėti krizės metu.

Klausimas nebėra tas, ar kvantiniai kompiuteriai įveiks šiandieninį šifravimą – klausimas, ar jūsų organizacija bus pasiruošusi, kai tai įvyks. Pradėti savo kvantinio pasirengimo kelionę šiandien reiškia ne tik išvengti būsimos rizikos; tai yra pasitikėjimo išlaikymas, atitikties užtikrinimas ir įrodymas klientams, partneriams ir reguliavimo institucijoms, kad rimtai žiūrite į ilgalaikį saugumą.

Perėjimas prie kvantiniu požiūriu saugios kriptografijos yra neišvengiamas. Organizacijos, kurios į tai žiūrės strategiškai, jau dabar, bus geriau pasirėngusios išlaikyti saugumą, pasitikėjimą ir konkurencinį pranašumą postkvantinėje eroje.

Kvantinė kompiuterija jau ne [už kalnų](#), o kartu su ja ateina seisminis pokytis, kaip organizacijos turi mąstyti apie kibernetinio saugumo riziką. Ateities kvantinių mašinų gebėjimas įveikti šiandienos kriptografinę apsaugą – tai, ką vadiname kvantiniu iššifravimu – gali pakenkti skaitmeninio verslo pasitikėjimui, konfidencialumui ir atsparumui.

Kibernetinio saugumo informuotumo mėnesio proga spalio mėnesį leidžiame šią trijų dalių straipsnių seriją, kurioje itin techninė tema pateikiama strateginėmis įžvalgomis vadovams. Pirmoje dalyje paaiškinama, kodėl kvantinis iššifravimas kelia grėsmę dabartinėms šifravimo sistemoms. Antroje dalyje bus pateikti patikimi terminai, kada gali įvykti sutrikimai. Trečioje dalyje bus pateikti praktiniai patarimai, kaip organizacijos gali pradėti ruoštis apsaugoti jautrius duomenis, apsaugoti klientų pasitikėjimą ir užtikrinti atitiktį reikalavimams postkvantinėje ateityje.

Platesnis vaizdas

Šiandieninis interneto saugumas grindžiamas paprastu principu: tam tikri matematikos uždaviniai yra tokie sudėtingi, kad net greičiausiems pasaulio kompiuteriams jiems išspręsti prireiktų trilijonų metų. Būtent tai užtikrina jūsų banko operacijų saugumą, apsaugo konfidencialius el. laiškus ir viską – nuo medicininių įrašų iki karinės komunikacijos.

Tačiau kvantiniai kompiuteriai veikia kitaip nei įprasti kompiuteriai. Jie gali išspręsti šias „neįmanomas“ matematikos problemas per kelias valandas, o ne per trilijonus metų. Šiandieniniai klasikiniai kompiuteriai informaciją saugo bitais (0 arba 1), o kvantinis kompiuteris naudoja „kubitus“, kad saugotų informaciją kaip 0 ir 1 superpoziciją vienu metu, todėl gali atlikti daug sudėtingesnius skaičiavimus.

Kai pasirodys pakankamai galingi kvantiniai kompiuteriai, jie galės pralaužti daugumą šiuo metu skaitmeninio saugumo sistemų kaip pagrindinis raktas, atrakinantis kiekvieną spyną.

Kas rizikuoja?

Beveik kiekvienas saugus interneto ryšys šiandien priklauso nuo šifravimo metodų, kuriuos kvantiniai kompiuteriai galėtų įveikti:

Saugios svetainės (HTTPS) : spynos, kurią matote savo naršyklėje, veikimas priklauso nuo šifravimo, kuris apsaugo jūsų slaptažodžius, kredito kortelių numerius ir asmeninę informaciją. Kvantinis kompiuteris galėtų nulaužti šią apsaugą.

Skaitmeniniai parašai : viskas, pradedant programinės įrangos atnaujinimais ir baigiant el. pašto autentifikavimu, naudoja skaitmeninius parašus autentiškumui įrodyti. Šie parašai gali būti suklastoti, jei kvantiniai kompiuteriai gali pažeisti pagrindinį saugumą.

Skaitmeniniai sertifikatai : Visa pasitikėjimo internetu sistema – kaip jūsų naršyklė žino, kad ji tikrai bendrauja su jūsų banku, o ne su apsimitėliu, – remiasi sertifikatais, kurie taptų beverčiai.

Pagalvokite apie tai šifravimo būdu: šiuo metu šifravimas yra tarsi seifas su tokia sudėtinga kodine spyna, kad kiekvieno derinio išbandymas užtruktų ilgiau, nei egzistuoja visata. Kvantiniai kompiuteriai yra tarsi įrenginys, galintis vienu metu išbandyti milijardus derinių ir nulaužti kodą per popietę.

Problema „pavogk dabar, iššifruok vėliau“

Nors kriptografiškai tinkamų kvantinių kompiuterių (CRQC) dar nėra, ši grėsmė yra aktuali jau dabar. Nacionalinių valstybių priešininkai ir sudėtingi grėsmių veikėjai jau šiandien renka užšifruotus duomenis, turėdami strateginį tikslą juos retrospektyviai iššifruoti, kai kvantinės technologijos bus subrendus.

Atakos modelis yra paprastas: priešininkai perima ir archyvuoja užšifruotus ryšius ir duomenų saugyklas, juos saugodami, kol pradės veikti kvantiniai kompiuteriai. Tuomet anksčiau saugi informacija tampa pažeista atgaline data. Šifravimas, kuris šiandien apsaugo duomenis, neapsaugo nuo būsimo iššifravimo – konfidencialumo laikrodis jau tiksi.

Ši strategija kelia ypatingą riziką duomenims, kurių konfidencialumo laikotarpis yra ilgas:

- Medicininiai įrašai ir saugoma sveikatos informacija
- Teisiniai dokumentai, privilegijuoti pranešimai ir intelektinė nuosavybė
- Finansiniai susitarimai, įmonių susijungimų ir įsigijimų dokumentai ir komercinės paslaptys
- Kariniai ir žvalgybos duomenys
- Ilgalaikiai strateginiai planai ir konkurencinė informacija
- Atsarginės kopijos ir archyvai, kuriuose duomenys gali būti saugomi dešimtmečius

NSA ir CISA paskelbė aiškius įspėjimus apie šią grėsmę, ragindamos organizacijas, kurioms taikomi ilgalaikiai konfidencialumo reikalavimai, pradėti pereiti prie postkvantinės kriptografijos (PQC) jau dabar, gerokai prieš Q dieną – lūžio tašką, kai kvantiniai kompiuteriai taps pajėgūs įveikti viešojo rakto šifravimą. Kalbant apie jautrius duomenis, kurie turi likti konfidencialūs ir po 2035 m., laikas imtis veiksmų mažėja.

Kas už viso to stovi?

Tokios šalys kaip Kinija, Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga investuoja milijardus į kvantinių skaičiavimų tyrimus. Šalis, kuri pirmoji pasiekia proveržį, įgyja milžinišką pranašumą – tiek ekonominiu, tiek nacionalinio saugumo požiūriu.

Nors nusikaltėliai įsilaužėliai patys nekuria kvantinių kompiuterių, galiausiai jie galėtų pasinaudoti nutekintais įrankiais iš vyriausybės programų, prieiga prie kvantinių skaičiavimų kaip komercinės paslaugos ir pavogtomis kvantinėmis technologijomis.

Ironiška tai, kad kvantiniai skaičiavimai iš tikrųjų pažeidžia būtent tai, ką vyriausybės nori apsaugoti – savo ypatingos svarbos infrastruktūrą. Štai tik keletas sistemų, kurioms gresia pavojus, kai kvantinių skaičiavimų galia patenka į netinkamas rankas.

- **Pramoninės sistemos** : Elektros tinklai, vandens valymo įrenginiai ir gamybos įrenginiai naudoja užšifruotus ryšius, kurie gali būti pažeisti. Tai gali leisti užpuolikams išjungti esmines paslaugas arba manipuluoti pramoniniais procesais.
- **Programinės įrangos tiekimo grandinės** : Įmonės tikrina programinės įrangos atnaujinimų teisėtumą naudodamos skaitmeninius parašus. Jei juos galima suklastoti, užpuolikai gali platinti kenkėjišką programinę įrangą, užmaskuotą kaip patikimus atnaujinimus.
- **Finansinės sistemos** : Pasauliniai bankų tinklai ir mokėjimo sistemos priklauso nuo to paties pažeidžiamo šifravimo. Finansinės kriptografijos sutrikimas gali sukelti sisteminę ekonominę riziką.

Gera žinia: simetrinis šifravimas išlieka perspektyvus

Ne visos kriptografinės sistemos yra vienodai pažeidžiamos kvantinių atakų. Simetrinis šifravimas – standartinis metodas, naudojamas masiniam duomenų, pvz., failų ir tinklo ryšių, apsaugai – yra žymiai atsparesnis nei viešojo rakto sistemos, kurios tvarko tapatybės patvirtinimą ir saugius pasisveikinimus.

Pagrindinis skirtumas yra tai, kaip kvantiniai kompiuteriai jas atakuoja. Viešojo rakto šifravimas (RSA, ECC) remiasi specifiniais matematiniais galvosūkiiais, kuriuos kvantiniai kompiuteriai gali išspręsti eksponentiškai greičiau – iš esmės visiškai sugriaudami pamatus. Šios sistemos susiduria su struktūriniu pažeidžiamumu, kurį reikia visiškai pakeisti.

Simetrinis šifravimas susiduria su mažesne grėsme. Kvantiniai kompiuteriai gali ieškoti raktų greičiau nei klasikiniai kompiuteriai, tačiau tik tokiu koeficientu, kuris faktiškai sumažina rakto stiprumą perpus. Tai reiškia, kad AES-256, dabartinis slaptų duomenų apsaugos standartas, išlaiko pakankamą saugumą net ir nuo kvantinių atakų. Organizacijos gali tiesiog padvigubinti savo raktų ilgį, kad išlaikytų apsaugą – tai paprastas atnaujinimas, o ne esminis pertvarkymas.

Praktinė išvada: simetrinis šifravimas, pvz., AES-256, artimiausiu metu išliks saugus kvantinių duomenų atžvilgiu. Skubus iššūkis – pakeisti asimetrinę

kriptografiją – sistemas, naudojamas saugiams ryšiams užmegzti, skaitmeniniams parašams ir tapatybės patvirtinimui. Tam reikalingi visiškai nauji postkvantiniai algoritmai, nors hibridiniai metodai perėjimo metu leidžia organizacijoms išlaikyti suderinamumą ir kartu pridėti kvantinę apsaugą.

Ką jūsų organizacijai reiškia postkvantinė rizika

Kvantinė grėsmė yra reali, bet ji neįvyks rytoj. Tačiau laikas pasiruošti yra dabar, nes:

1. **Migracija trunka metus** : kriptografinių sistemų pakeitimas visoje organizacijoje yra sudėtingas ir užima daug laiko.
2. **Duomenys ilgai gyvuoja** : informacija, kurią šiandien saugote, gali tekti likti konfidencialia dešimtmečius.
3. **Užpuolikai jau renka duomenis** : dabar pavogti užšifruoti duomenys vėliau gali būti iššifruoti.
4. **Kritinė infrastruktūra negali sugesti** : Sistemoms, kurios valdo esmines paslaugas, reikia patikimos apsaugos prieš atsirandant kvantiniams kompiuteriams.

Kitos šios serijos dalys padės jums suprasti, kada ši grėsmė tampa reali ir kokių konkrečių veiksmų galite imtis, kad apsaugotumėte savo organizaciją, išlaikytumėte suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir užtikrintumėte atitiktį teisės aktams postkvantiniame pasaulyje.